Tygodniowy Raport Zdarzeń DUR

Przeglądarkowa aplikacja Flask dla Działu Utrzymania Ruchu

System służy do ewidencjonowania, planowania oraz analizy awarii, przeglądów i prac konserwacyjnych maszyn. Aplikacja umożliwia bieżące śledzenie przestojów, automatyczne wyliczanie kosztów i pracochłonności oraz generowanie raportów eksportowalnych do formatu Excel.

Szybkie Uruchomienie

```
python -m venv .venv
# Linux / macOS:
source .venv/bin/activate
# Windows PowerShell:
# .\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
flask --app app:create_app run --host 0.0.0.0 --port 5001
```

Dostęp Sieciowy i Zapora (Firewall)

Aplikacja tworzy bazę SQLite w katalogu `instance/` i nasłuchuje domyślnie na porcie `5001`. Jest dostępna pod adresem `http://ADRES_IP_SERWERA:5001/`. Na serwerze należy zezwolić w zaporze sieciowej na połączenia przychodzące TCP na porcie 5001.

Konfiguracja (config.json)

Aplikacja wspiera przechowywanie bazy i załączników na sieciowych zasobach dyskowych (UNC / NFS):

Windows UNC (Dysk Sieciowy)

```
{
  "DATABASE": "//nas-
server/share/repair_reports.sqlite3",
  "UPLOAD_DIR": "//nas-
server/share/uploads"
}
```

Linux (NFS / Zasób Zamontowany)

```
{
  "DATABASE":
"/mnt/nas/repair_reports.sqlite3",
  "UPLOAD_DIR": "/mnt/nas/uploads"
}
```

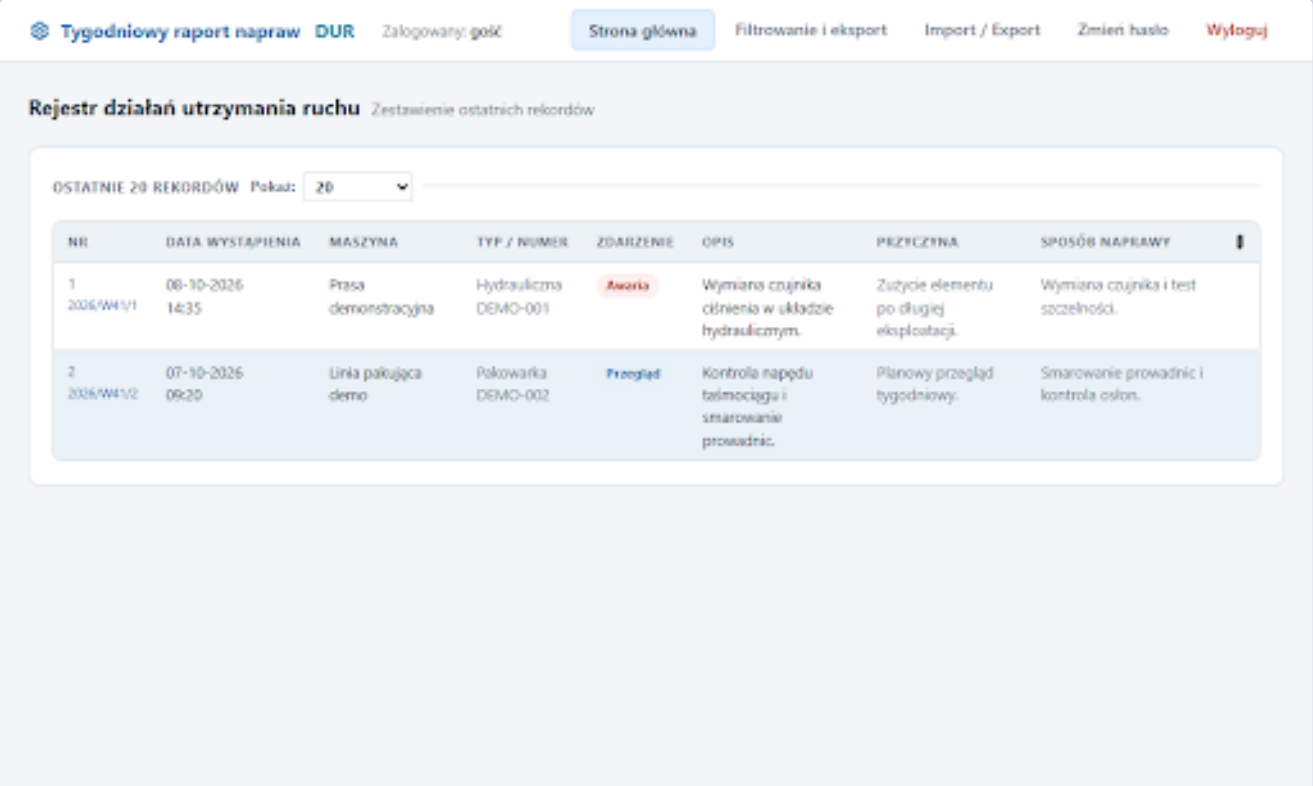
Główne Funkcje Systemu

- **Ewidencja i Historia:** Rejestracja napraw, przestojów i interwencji wraz z historią dla danej maszyny.
- **Harmonogram i Planowanie:** Tworzenie zdarzeń cyklicznych (dni, tygodnie, miesiące) z alertami terminów.
- **Automatyka Obliczeń:** Wyliczanie roku, tygodnia, czasu wykluczenia z produkcji oraz łącznych kosztów (stawka RBH).
- **Wyszukiwanie i Filtrowanie:** Zaawansowane filtry wg maszyny, typu, zakresu dat oraz słów kluczowych.
- **Import / Eksport:** Dwukierunkowa integracja z plikami Excel (`.xls` / `.xlsx`) oraz generowanie raportów PDF.
- **Zarządzanie Uprawnieniami:** System ról (Admin, Użytkownik, Gość) z niezależnymi prawami do podglądu, edycji i kasowania.

Interfejs Użytkownika & Funkcje Operacyjne

Strona Główna (Dziennik Zdarzeń)

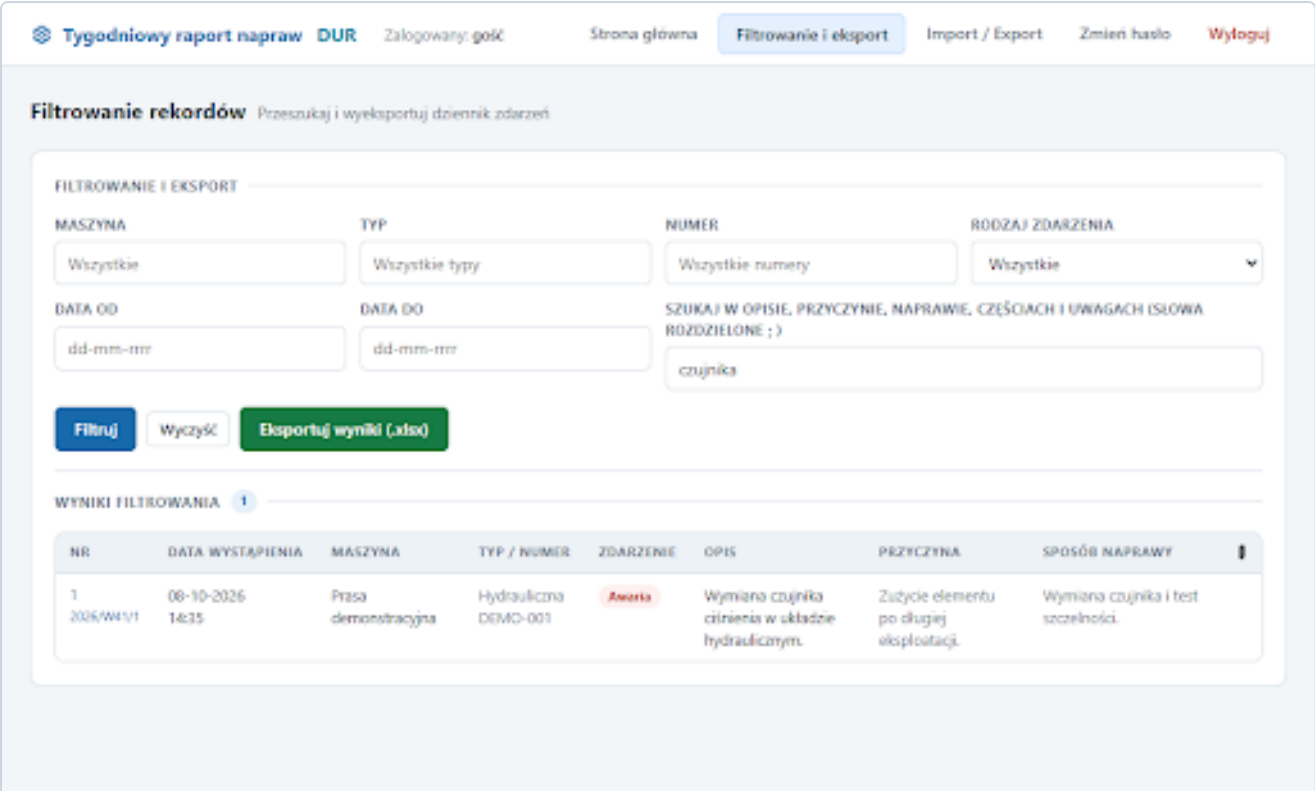
Prezentuje zestawienie ostatnich wpisów w rejestrze z podglądem numeru tygodnia, maszyny, opisu usterki, przyczyny i sposobu naprawy. Kliknięcie wiersza otwiera szczegóły rekordu.



Rysunek 1: Rejestr ostatnich zdarzeń utrzymania ruchu na stronie głównej

Filtrowanie i Eksport Danych

Strona `/filter` umożliwia precyzyjne przeszukiwanie bazy według parametrów urządzenia oraz słów kluczowych rozdzielonych średnikami. Wyniki można bezpośrednio wyeksportować do arkusza Excel.

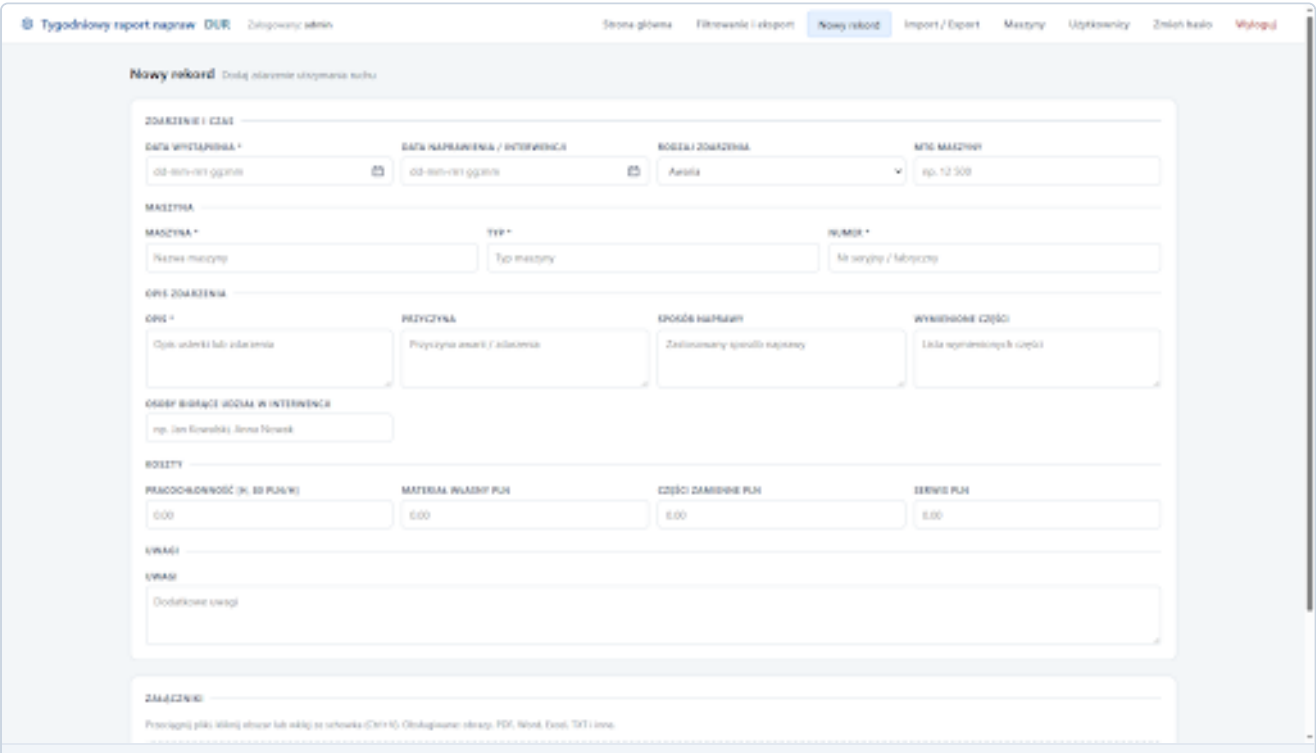


Rysunek 2: Panel filtrowania zdarzeń i eksportu zestawień do formatu .xlsx

Ewidencja Napraw oraz Harmonogram

Dodawanie Nowego Rekordu

Formularz `/new` pozwala wprowadzić szczegółowe dane dotyczące czasów trwania awarii, wykorzystanych części, uczestników interwencji oraz ponoszonych kosztów (materiały, serwis zewnętrzny). Załączniki można dodawać metodą przeciągnij i upuść lub wklejając bezpośrednio ze schowka (Ctrl+V).



Rysunek 3: Formularz wprowadzania nowego zgłoszenia serwisowego i kosztów

Planowanie Zdarzeń i Przeglądów Cyklicznych

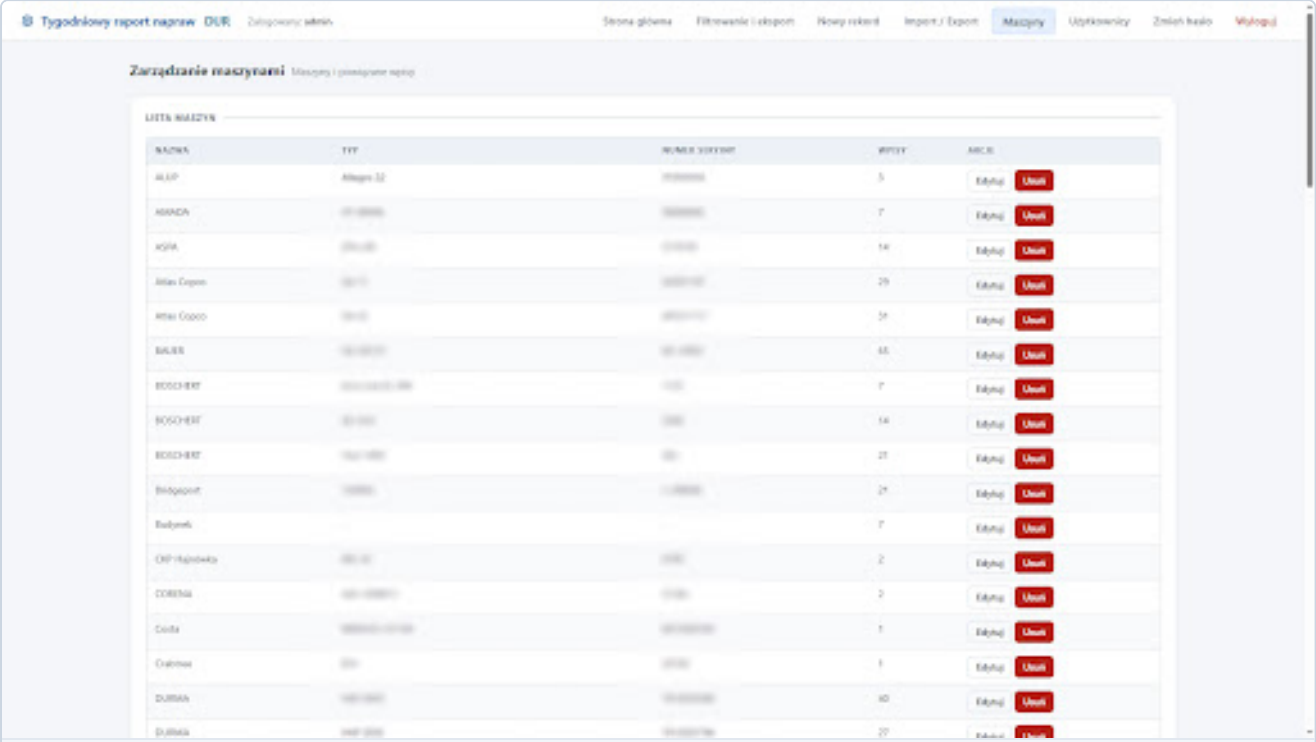
Moduł `/scheduled` służy do zarządzania harmonogramem przeglądów zapobiegawczych (PM):

- **Obsługa Cykli:** Ustawianie powtarzalności zadań w dniach, tygodniach lub miesiącach.
- **Automatyczny Przelicznik:** Po oznaczeniu zadania cyklicznego jako wykonane, system tworzy wpis w rejestrze głównym, a zaplanowane zadanie przesuwa na kolejny termin według interwału.
- **Alerty:** Wyświetlanie ostrzeżeń na stronie głównej dla zadań, których termin wykonania minął lub upływa w bieżącym dniu.

Panel Administracyjny i Zarządzanie

Panel Maszyn

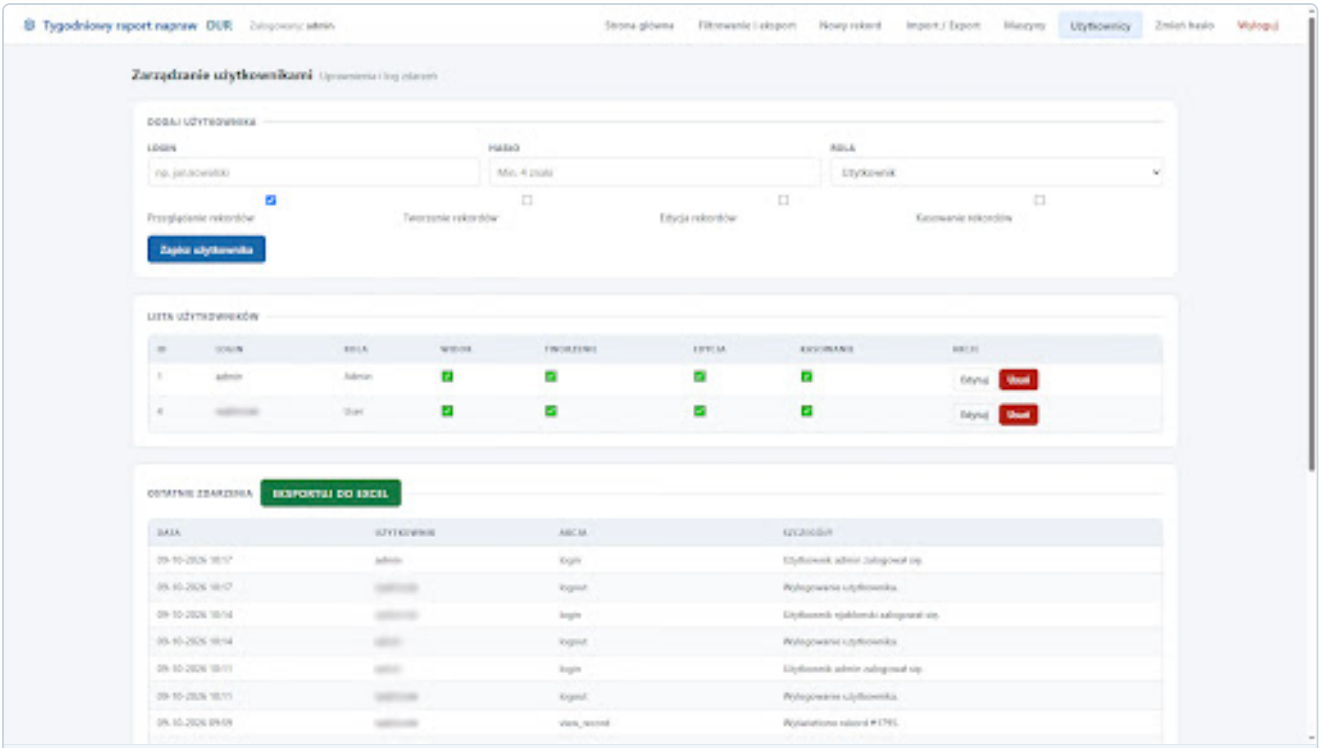
Pod adresem `/admin/machines` administrator ma możliwość edycji nazwy, typu oraz unikalnego numeru seryjnego maszyn. Zmiana danych maszyny automatycznie aktualizuje wszystkie powiązane rekordy.



Rysunek 4: Zarządzanie bazą maszyn i powiązanymi wpisami

Panel Użytkowników i Log Zdarzeń

Moduł `/admin/users` umożliwia dodawanie kont, edycję uprawnień granularnych (widok, tworzenie, edycja, kasowanie) oraz podgląd pełnego dziennika aktywności (logowania, wylogowania, edycje, eksporty).



Rysunek 5: Zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz podgląd dziennika aktywności

Testy Jednostkowe

Uruchomienie automatycznych testów jednostkowych systemu:

```
python -m unittest discover -s tests
```